# AI 数学学习助手
# 项 目 报 告 · 精 简 版

从用户调研到 MVP 产品设计 | 2025.09 – 2025.11 | 个人项目 · 产品设计与 0→1 搭建

面向中学生/大学生的 AI 数学学习助手，解决“解题跳步、无法按学生思路纠错”两大痛点，通过「拍照识题 → 分步讲解 → 错因分析 → 同类题」闭环，帮助学生看得懂、能纠错、会迁移。

不跳步地讲懂，顺着你的思路纠错。

## 一、方法与里程碑

方法论：定性洞察 → 量化决策 → 设计落地 → 数据验证。

| 阶段 | 时间 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 用户调研 | 2025.09 | 15 人访谈、3 类场景、5 大痛点、RICE 优先级 |
| 竞品分析 + PRD | 2025.10 | 竞品报告、完整 PRD（功能/流程/验收标准） |
| 原型 + MVP | 2025.10–11 | Figma 原型、LLM API + 网页可交互 Demo |
| 验证迭代 | 2025.11 | 指标体系、10 人内测、优化报告与 V1.1 优先级 |

# 二、用户调研要点

样本：初中/高中/大学各 5 人，成绩三档分层，一对一访谈 45–60 分钟，关键词编码归纳。

## 3 类核心场景

| 场景 | 提及率 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| S1 作业/练习即时答疑 | 15/15（100%） | 快、能看懂、不打断思路 |
| S2 考前备考（刷题+错题） | 11/15（73%） | 错因归类、同类题推荐、错题回顾 |
| S3 预习/自学新课 | 8/15（53%） | 讲清概念来源与“为什么” |

## 5 项高频痛点

| 痛点 | 提及率 |
| --- | --- |
| P1 解题跳步，过程看不懂 | 14/15（93%） |
| P2 只给标准答案，无法按思路纠错 | 12/15（80%） |
| P3 缺“为什么”，只讲“怎么做” | 10/15（67%） |
| P4 讲解模板化，不匹配个人水平 | 9/15（60%） |
| P5 识题不准 / 复杂式子识别差 | 7/15（47%） |

## 3 类用户画像

| 画像 | 特征 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 小航 · 作业救急型 | 初三，写作业卡壳 | 拍照→快速分步，每步“为什么” |
| 小雨 · 错题突破型 | 高二，同型题反复错 | 上传错误过程→定位错因→同类题 |
| 学长 · 概念钻研型 | 大二，重视严谨推导 | 完整推导、可追问 |

## RICE 需求排序（MVP 范围）

| 优先级 | 需求（RICE 得分） |
| --- | --- |
| P0 | 分步讲解（13,500）、拍照识题（9,600）、错因分析（6,400） |
| P1 | 答案折叠（9,000）、讲解深度三档（8,000）、同类题推荐（5,600） |
| P2 | 苏格拉底引导（2,000）、错题本（1,250） |
| P3 | 多端形态（667）、知识点图谱（500） |

一句话：用户要的不是“答案”，而是“看得懂的过程 + 针对自己思路的纠错 + 可调节的讲解深度”。

# 三、竞品分析与 PRD 要点

## 竞品结论

| 竞品 | 优点 | 短板 |
| --- | --- | --- |
| Khanmigo | 引导式教学、防作弊好 | 太慢、中文适配弱 |
| 豆包 | 多模态强、免费 | 跳步、不纠错、易变抄答案工具 |
| Photomath | 识别准、步骤直观 | 讲解机械化、无错因诊断 |

三家都没做“按学生思路纠错”→

本产品第一差异化卖点；配合不跳步、每步讲为什么、防抄袭设计形成教育约束。

## MVP 功能范围与验收（节选）

| 功能 | 要点 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| F1 拍照识题 | 识别可编辑、LaTeX 校对 | 印刷体 ≥90%、手写 ≥70%、P90≤3s |
| F2 分步讲解 | 完整步骤 + 每步“为什么” + 深度三档 | 步骤 ≥3、无省略步、答案默认折叠 |
| F3 错因分析 | 按学生思路定位错因 + 纠正 + 同类题 | 定位准确率 ≥85% |
| F4 同类题推荐 | 错一练三 | 2–3 道/题、匹配率 ≥90% |
| F5 答案折叠 | 先想再看、防依赖 | 默认折叠、一键展开 |

北极星指标：“看懂率”=

看完讲解后能独立做对同类题的用户占比；护栏指标：直接复制答案率（越低越好）。

# 四、原型与 MVP

Figma 低保真/高保真 → 可交互 Demo（HTML/CSS/JS + Node，零依赖，双层架构）：

- 大模型模式：配置 LLM_API_KEY（OpenAI 兼容协议，如 DeepSeek），任意数学题由大模型分步解析；
- 规则引擎模式：未配置 Key 时离线解 7 类题型（方程/分式/求导/方程组/面积/对数等），失败自动回退，演示不中断。

已实现：拍照识题、分步讲解（每步“为什么”、深度三档）、错因分析、同类题推荐、答案折叠。

# 五、Demo 运行截图




左：首页（拍照识题 / 示例题 / 讲解深度） 右：分步讲解（大模型模式，含“为什么”展开）




错因分析：定位“移项未变号”，给出纠正与建议

# 六、验证与迭代要点

## 10 人内测结果（初中 4 / 高中 4 / 大学 2，前后测 + 3 个任务 + 问卷）

| 指标 | 目标 | 实际 | 达标 |
|---|---|---|---|
| CSAT 均分（1–5） | ≥ 4.0 | 4.2 | 是 |
| NPS | ≥ 30 | 40 | 是 |
| 讲解后同型题正确率 | ≥ 80% | 82% | 是 |
| 迁移正确率提升（前→后测） | ≥ 15% | 21% | 是 |
| 错因定位准确率 | ≥ 85% | 78% | 否 |
| 手写识别成功率 | ≥ 70% | 66% | 否 |
| 讲解耗时 P90 | ≤ 5s | 4.6s | 是 |
| 任务闭环成功率 | ≥ 85% | 88% | 是 |
| 直接复制答案率 | ≤ 10% | 14% | 略超 |

## 关键发现

- 亮点：“每步都有为什么”最受认可（8/10）；错因分析对“小雨”类用户价值最高（6/10）；深度三档使用率标准 60%/基础 30%/进阶 10%。
- 短板：错因定位准确率 78%、手写识别 66%、直接复制答案率 14%。

## V1.1 迭代优先级

| 优先级 | 需求 | 来源 |
|---|---|---|
| P0 | 错因步骤对齐 + 错因标签扩展为 8 类 | 内测 Q1 |
| P0 | 手写识别优化 + 拍照引导框 | 内测 Q2 |
| P1 | 答案二次确认（防依赖） | 内测 Q3 |
| P1 | 步骤追问（点击某步继续问“为什么”） | 内测 Q4 |
| P1 | 苏格拉底引导模式（灰度） | 内测 Q5 |
| P2 | 错题本（错因标签沉淀 + 复习提醒） | 调研 S2 |

结论：核心假设“用户需要看得懂的过程 + 按思路纠错”得到验证（CSAT 4.2、迁移正确率提升 21%）；差异化卖点（错因分析）被用户认可，短板明确、迭代路径清晰，产品具备继续投入价值。

# 七、运行方式

- macOS：双击 prototype/start.command（自动启动服务并打开浏览器）；
- 终端：cd prototype && node server.js，访问 http://localhost:8080；
- 接入真实大模型：在 prototype/.env 配置 LLM_API_KEY / LLM_BASE_URL / LLM_MODEL（OpenAI 兼容，如 DeepSeek）；未配置时离线规则引擎可完整演示。